Vecteurs, droites et plans de l'espace

Coordonnées, colinéarité, coplanarité, représentation paramétrique d'une droite, positions relatives

Terminale — Maths spécialité · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec des coordonnées dans l'espace ; montrer que des vecteurs sont colinéaires ou coplanaires.
— Écrire une représentation paramétrique de droite, tester si un point lui appartient.
— Étudier la position relative de deux droites (parallèles, sécantes, non coplanaires).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A\,;\, z_B - z_A)$; milieu : moyenne des coordonnées ; $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$ (repère orthonormé).
— $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **colinéaires** : $\vec{v} = k\,\vec{u}$. $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ **coplanaires** : $\vec{w} = a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$ ($\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires).
— Droite passant par A de vecteur directeur $\vec{u}\,(a\,;b\,;c)$: $\begin{cases} x = x_A + a\,t \\ y = y_A + b\,t \\ z = z_A + c\,t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.
— Deux droites de l'espace sont **parallèles** (vecteurs directeurs colinéaires), **sécantes** (un point commun) ou **non coplanaires**.

MÉTHODE — savoir si un point est sur une droite

1. Remplacer x, y, z par les coordonnées du point dans la représentation paramétrique

2. Trouver t avec la première équation, puis vérifier les deux autres avec la même valeur

---

Exemple. *d : $x = 1 + 2t$, $y = 2 - 2t$, $z = -1 + 3t$ et $C(5\,;-2\,;5)$: $5 = 1 + 2t$ donne $t = 2$, puis $y = -2$ et $z = 5$: $C \in d$.*

MÉTHODE — position relative de deux droites

1. Comparer les vecteurs directeurs : colinéaires ⇒ parallèles (confondues ou strictement parallèles)

2. Sinon, résoudre le système avec deux paramètres différents t et s

3. Une solution : sécantes (calculer le point) ; aucune solution : non coplanaires

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Deux droites non parallèles de l'espace ne sont pas forcément sécantes. Utiliser deux paramètres **différents** pour deux droites. Une représentation paramétrique n'est pas unique.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $A(1\,;2\,;-1)$ et $B(3\,;0\,;2)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$, les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et la longueur AB. NIVEAU 1

2. Les vecteurs $\vec{u}\,(2\,;-1\,;4)$ et $\vec{v}\,(-6\,;3\,;-12)$ sont-ils colinéaires ? Et $\vec{u}$ et $\vec{w}\,(1\,;0\,;2)$? NIVEAU 1

3. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) de l'exercice 1. Le point $C(5\,;-2\,;5)$ est-il sur (AB) ? NIVEAU 1

4. Montrer que $\vec{u}\,(1\,;0\,;1)$, $\vec{v}\,(0\,;1\,;1)$ et $\vec{w}\,(2\,;3\,;5)$ sont coplanaires. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Les points $A(1\,;1\,;0)$, $B(2\,;3\,;1)$ et $C(0\,;-1\,;-1)$ sont-ils alignés ? NIVEAU 2

6. Les points $O(0\,;0\,;0)$, $B(1\,;2\,;0)$, $C(0\,;1\,;1)$ et $D(2\,;5\,;1)$ sont-ils coplanaires ? NIVEAU 2

7. On donne d_1 : $x = 1 + t$, $y = 2t$, $z = 3 - t$ et d_2 : $x = 2 + s$, $y = 1 + s$, $z = 2 + s$. Étudier leur position relative. NIVEAU 2

8. Même question avec d_1 (exercice 7) et $d_3 : x = 2 + s$, $y = 2$, $z = 2 + s$. NIVEAU 2

9. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $D(0\,;1\,;2)$ et parallèle à (AB), avec $A(1\,;1\,;0)$ et $B(2\,;3\,;1)$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. On considère le tétraèdre $ABCD$ avec $A(0\,;0\,;0)$, $B(4\,;0\,;0)$, $C(0\,;4\,;0)$, $D(0\,;0\,;4)$. NIVEAU 3

a) Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du point $G\left(\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\right)$, puis vérifier que $\overrightarrow{DG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DI}$. Que peut-on dire des points D, G et I ?

b) Donner une représentation paramétrique de la droite (AG).

c) La droite (AG) coupe-t-elle la droite (BC) ? Justifier.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Deux droites de l'espace non parallèles sont sécantes.

b) Trois vecteurs de l'espace sont toujours coplanaires.

c) Si $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$, alors $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires.

d) La droite $x = 1 + t$, $y = 2t$, $z = 3$ est parallèle au plan d'équation $z = 0$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Déterminer le point d'intersection de la droite $d : x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3t$ avec le plan d'équation $x + y + z = 6$.